



UT1 / UD01 · REDES LOCALES

Introducción a las Redes Locales. Caracterización

Fundamentos de telecomunicaciones, magnitudes de transmisión, clasificación territorial, modelos funcionales y topologías de red.

MÓDULO CURRICULAR

Redes Locales (0225)

CICLO FORMATIVO

1º SMR (Presencial)

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA1 (CE1.a, CE1.b, CE1.c)

DOCENTE

Sergio Capdevila Díez



Objetivos de la Sesión y Hoja de Ruta

Competencias clave y contenidos esenciales a dominar

Metas de Aprendizaje

- Comprender la definición técnica de **Red de Área Local (LAN)** y sus beneficios.
- Diferenciar sin error **bits por segundo (bps)** frente a **Bytes por segundo (B/s)**.
- Clasificar redes según cobertura: **PAN, LAN, CAN, MAN y WAN**.
- Distinguir la **topología física** (cableado) de la **lógica** (flujo de datos).
- Identificar los organismos y estándares oficiales (**IEEE 802.3, 802.11, ISO, IETF**).

Competencia Profesional SMR

Como técnicos de soporte informático y redes, debéis ser capaces de auditar instalaciones existentes, interpretar esquemas de red de empresa, calcular anchos de banda reales y diagnosticar fallos de conectividad con precisión técnica.

 **Práctica Asociada:** Reconocimiento de interfaces de red con consola CLI, análisis de MAC/OUI y croquis del cableado del aula.



¿Qué es una Red Local y qué Aporta?

De las islas de computación aisladas a los ecosistemas colaborativos

Recursos Compartidos

Acceso unificado a archivos en red (NAS/SAN), impresoras departamentales y periféricos sin duplicar hardware costoso.

Seguridad y Backups

Centralización de políticas de acceso, contraseñas corporativas (Active Directory/LDAP) y copias de seguridad nocturnas automatizadas.

Comunicación Digital

Telefonía IP (VoIP), correo electrónico interno, streaming de vídeo y acceso sincronizado a bases de datos en tiempo real.

Definición Técnica: Una red de ordenadores es un conjunto de dispositivos autónomos (nodos) interconectados mediante medios físicos (cables) o no guiados (ondas de radio) que intercambian información y recursos mediante un conjunto común de reglas denominadas **protocolos**.

Magnitudes: Bits por Segundo frente a Bytes

La confusión número uno entre velocidad contratada y velocidad de descarga

Tasa de Transmisión (Velocidad de Red)

- Se mide siempre en **bits por segundo (bps)** en base decimal.
- **1 kbps** = 1.000 bits/s = 10^3 bps
- **1 Mbps** = 1.000.000 bits/s = 10^6 bps
- **1 Gbps** = 1.000.000.000 bits/s = 10^9 bps

Capacidad de Almacenamiento (Archivos)

- Se mide en **Bytes (B)** donde **1 Byte = 8 bits**.
- Unidades estándar: KB, MB, GB, TB.
- Unidades binarias IEC: KiB (1.024 B), MiB (1.048.576 B).
- Los navegadores y sistemas muestran descargas en **MB/s** o **MiB/s**.

⚠ Regla del Factor 8 y Overhead: En una conexión de **600 Mbps**, la tasa teórica máxima es de $600 / 8 = 75$ MB/s. Teniendo en cuenta la sobrecarga de cabeceras Ethernet, IP y TCP (~12%), la tasa útil real (*throughput*) se sitúa en torno a **66 MB/s**.

Clasificación según Alcance Territorial

Desde la red personal hasta la interconexión global en Internet

TIPO	DENOMINACIÓN	ALCANCE TÍPICO	VELOCIDAD / MEDIO	PROPIEDAD DEL MEDIO
PAN	Personal Area Network	< 10 metros	1 - 24 Mbps (Bluetooth, Zigbee)	Privada (Usuario)
LAN	Local Area Network	< 1 km (edificio/planta)	100 Mbps - 10 Gbps (Ethernet, Wi-Fi)	Privada (Empresa / Centro)
CAN	Campus Area Network	1 - 5 km (recinto/complejo)	1 - 10 Gbps (Fibra óptica, Radioenlace)	Privada (Universidad / Polígono)
MAN	Metropolitan Area Network	5 - 50 km (ciudad/área urbana)	10 - 100 Gbps (Anillos fibra metropolitana)	Pública o Mixta (Operador / Ayto.)
WAN	Wide Area Network	País, continente, global	Variable (Fibra submarina, satélite)	Pública (Proveedores / ISPs / Telcos)

Criterio Diferencial Clave: En una **LAN**, la infraestructura física (switches, cables y rosetas) es propiedad íntegra de la entidad. En una **WAN**, se contrata el servicio de transmisión a un operador de telecomunicaciones (Telefónica, Vodafone, etc.).



Modelos de Relación Funcional

Arquitectura Cliente/Servidor frente al modelo Peer-to-Peer (P2P)

Modelo Cliente / Servidor

Existe una división estricta de roles. El **servidor** ofrece servicios centralizados y los **clientes** consumen dichos recursos.

- **Ventajas:** Administración y copias de seguridad unificadas; alta seguridad perimetral.
- **Desventajas:** Coste elevado de hardware/licencias; el servidor es un Punto Único de Fallo si no está duplicado.
- **Ejemplos:** Servidores web, bases de datos Oracle/MySQL, servidores de dominio AD.

Modelo Entre Iguales (P2P / Peer-to-Peer)

Todos los nodos actúan simultáneamente como clientes y como servidores de información sin jerarquía predeterminada.

- **Ventajas:** Fácil montaje, bajo coste inicial, no requiere servidor dedicado de alta gama.
- **Desventajas:** Descentralización caótica; falta de control de copias de seguridad; fallos de seguridad en carpetas compartidas.
- **Ejemplos:** Redes BitTorrent, grupos de trabajo Windows sin dominio (Workgroup).

Topologías Físicas Clásicas

Distribución geométrica y disposición física del cableado

Bus (10Base2)

Un único canal troncal coaxial compartido cerrado por **terminadores de 50 Ω** en los extremos.

Una rotura en cualquier conector T interrumpe toda la red.

Anillo (Token Ring)

Los nodos se encadenan en círculo cerrado. La información viaja en un único sentido mediante un testigo (*token*).

Complejo de gestionar y alta latencia al añadir estaciones.

Estrella (Estándar Actual)

Todos los puestos conectan mediante un cable UTP independiente a un conmutador o conmutador central (**Switch**).

La caída de un puesto o cable no afecta a los demás.

Malla Completa (Full Mesh) y Tolerancia a Fallos

Todos los nodos se interconectan directamente con todos los demás. Máxima redundancia física pero coste muy elevado. Número de enlaces necesarios: $E = N(N - 1) / 2$ (para 5 conmutadores se requieren 10 enlaces de fibra directos).

Topología Física frente a Topología Lógica

Cómo está tirado el cable frente a cómo circulan realmente las tramas



Topología Física

Es la disposición tangible y visible del medio de transmisión y los conectores en el edificio.

- En Ethernet actual con cables UTP / Fibra: **Estrella o Árbol Jerárquico**.
- Cada puesto cuenta con un enlace punto a punto hasta el switch de planta.
- Facilita el mantenimiento, diagnóstico y adición de puestos.



Topología Lógica

Es el camino eléctrico o lógico que siguen los datos para viajar entre el emisor y el receptor.

- En Ethernet con **Switch (Conmutado)**: **Punto a punto conmutado**. La trama va directa a la boca del receptor.
- En Ethernet con **Hub (Antiguo)**: Física en estrella, pero **lógica en bus** (inundación de colisiones).
- En Wi-Fi: Física en estrella (hacia el AP), pero **lógica en bus compartido** (CSMA/CA).

Pregunta Típica de Examen / Entrevista: Una red Ethernet con cable de par trenzado conectado a un conmutador switch tiene **topología física en estrella** y **topología lógica punto a punto conmutada** (Full Duplex sin colisiones).

Organismos de Normalización y Estándares

La clave que hace posible que dispositivos de distintos fabricantes dialoguen

Organismos Oficiales

- **IEEE** (*Institute of Electrical and Electronics Engineers*): Define estándares de Capa Física y Enlace.
- **ISO** (*International Organization for Standardization*): Creadora del Modelo OSI de 7 capas.
- **IETF** (*Internet Engineering Task Force*): Publica las especificaciones de Internet (**RFCs**).
- **TIA/EIA**: Normalización del cableado estructurado comercial.

Estándares Imprescindibles

- **IEEE 802.3**: Redes de área local por cable (**Ethernet**).
- **IEEE 802.11**: Redes locales inalámbricas (**Wi-Fi**): b, g, n, ac, ax, be).
- **IEEE 802.15**: Redes de área personal (**Bluetooth**, Zigbee).
- **TIA/EIA-568**: Código de colores y crimpado de conectores RJ-45 (T568A / T568B).

¿Por qué importan los estándares? Evitan el secuestro tecnológico (*vendor lock-in*), abaratan drásticamente los costes de compra, garantizan la interoperabilidad multi-marca y aseguran que los conocimientos de vosotros, los técnicos, sean universales.



Conclusiones y Práctica de Taller

Ponemos la teoría en práctica en el taller de redes

Resumen de Conceptos Clave

- Una LAN moderna es una **estrella física conmutada lógica**.
- $1 \text{ Byte} = 8 \text{ bits}$. Los anchos de banda van en bps y los ficheros en Bytes.
- La dirección MAC es el identificador físico inmutable de 48 bits (OUI + NIC).
- La normativa TIA/EIA y los estándares IEEE 802 garantizan la calidad de la red.

Reto Práctico Inmediato (Aula)

Abrimos la consola CMD / PowerShell en vuestros PCs de taller:

```
ipconfig /all  
getmac /v
```

Identificad vuestra dirección MAC, buscad el fabricante OUI en la base de datos de la IEEE y comprobad la velocidad negociada con el switch del armario rack.

Próxima Sesión: UT2: Elementos y Espacios Físicos de una Red Local. Analizaremos en profundidad el cable de par trenzado UTP/STP, categorías Cat.5e/6/6A, fibra óptica, conectores y el montaje en armario rack.